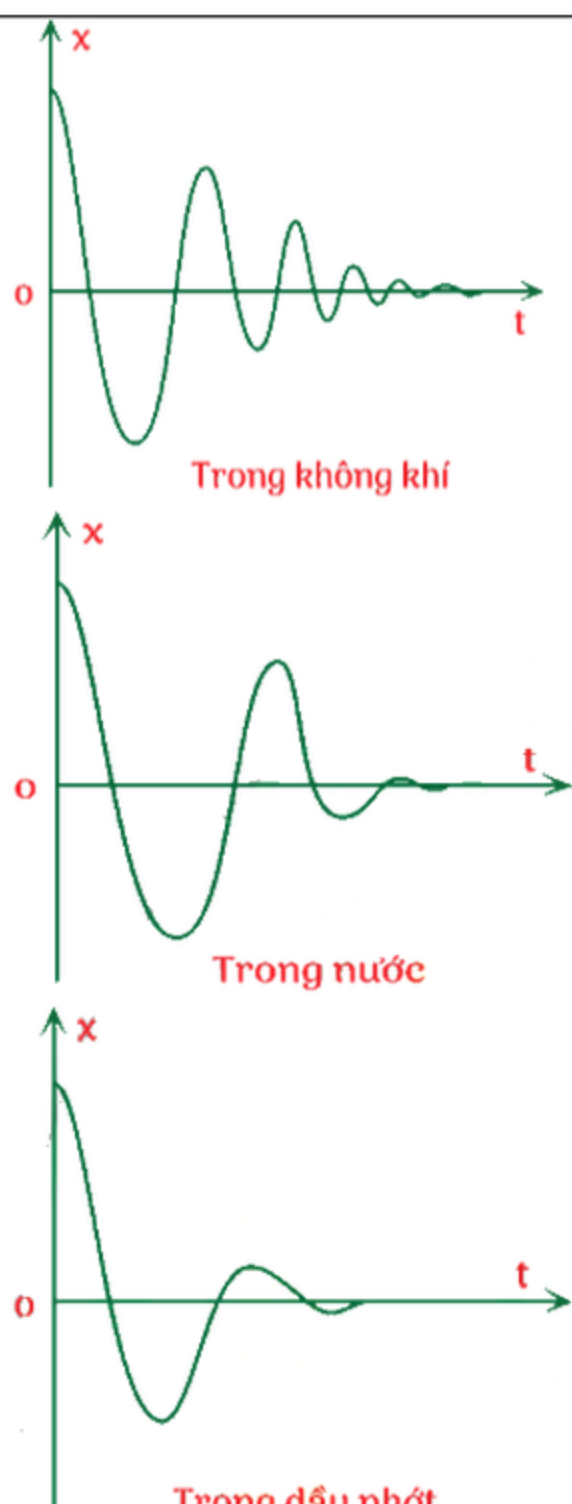
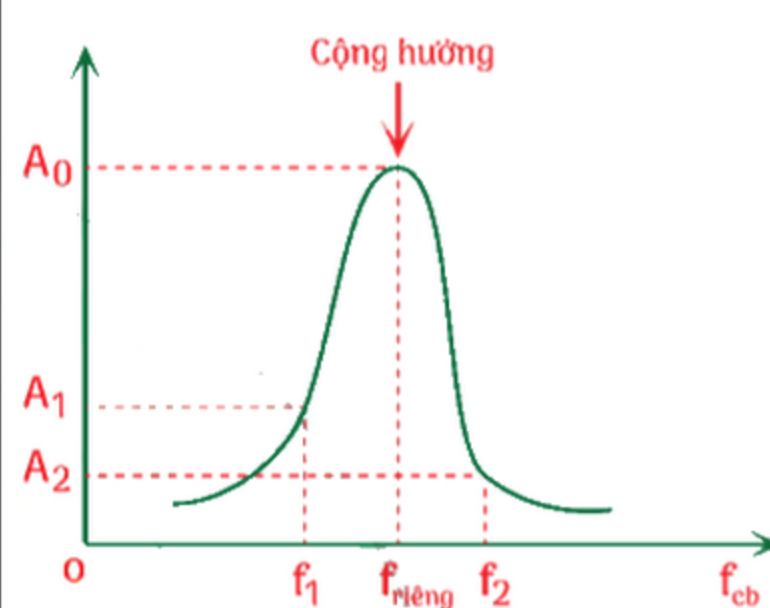
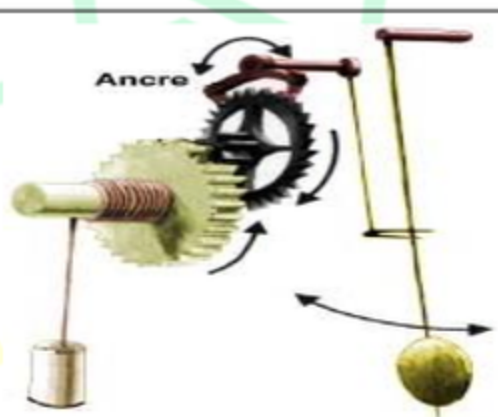




I CÁC LOẠI DAO ĐỘNG

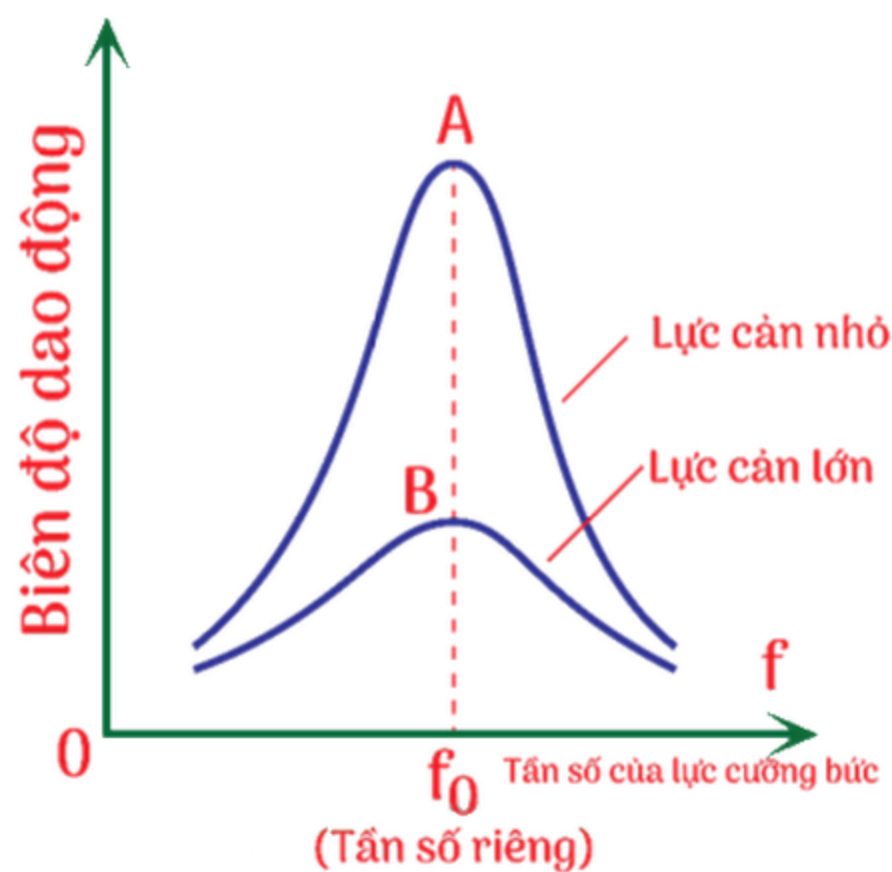
	DAO ĐỘNG TẮT DẦN	DAO ĐỘNG DUY TRÌ	DAO ĐỘNG CƯỜNG BỨC
ĐỊNH NGHĨA	Dao động tắt dần là dao động có biên độ và năng lượng giảm dần theo thời gian.	Dao động duy trì là dao động tắt dần được duy trì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của hệ.	Dao động cưỡng bức là dao động do tác dụng của ngoại lực biến thiên điều hòa theo thời gian lên vật có biểu thức $F = F_0 \cos(\omega t + \varphi_0)(N)$.
ĐẶC ĐIỂM	Li độ, vận tốc, gia tốc, động năng và thế năng vẫn biến đổi theo thời gian (nhưng không điều hòa). Dao động tắt dần có lúc có lợi, có lúc có hại. Môi trường càng nhớt thì tắt dần càng nhanh.	Dao động duy trì chịu tác dụng của một ngoại lực đều đặn sau mỗi chu kì, nhưng ngoại lực đó không liên tục.	$f_{\text{vật}} = f_{\text{lực}}$ và có thể khác $f_{\text{riêng}}$ Nếu $f_{\text{lực}} = f_{\text{riêng}}$ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng Dao động cưỡng bức chịu tác dụng của một ngoại lực liên tục, dao động duy trì có lực tác dụng không liên tục. - Để dao động có biên độ lớn nhất thì cần chuyển động với tốc độ $v = \frac{s}{T}$.
NGUYÊN NHÂN	Do lực ma sát và lực cản của môi trường làm tiêu hao cơ năng của con lắc, chuyển hóa dần thành nhiệt năng. Vì thế biên độ của con lắc giảm dần và cuối cùng con lắc dừng lại.	Do tác dụng của nội lực tuần hoàn.	Do tác dụng của ngoại lực tuần hoàn.
CHU KÌ	Không có chu kì hoặc tần số do không tuần hoàn.	Chu kì không đổi và phụ thuộc đặc tính riêng của hệ, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài.	Bằng với chu kì của ngoại lực tác dụng lên hệ.
HIỆN TƯỢNG ĐẶC BIỆT	Sẽ không dao động khi ma sát quá lớn.	Không có	Biên độ đạt cực đại khi tần số $f_n = f_0$
BIÊN ĐỘ	Giảm dần theo thời gian.	- Biên độ không đổi và bằng với biên độ dao động của hệ.	Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào + biên độ của lực cưỡng bức. + lực cản trong hệ: biên độ của lực cưỡng bức càng lớn khi lực cản càng nhỏ.

			+ sự chênh lệch giữa tần số cường bức f và tần số riêng f_0 của hệ: sự chênh lệch càng ít thì biên độ của dao động cường bức càng lớn.
ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG			
HÌNH ẢNH			
ỨNG DỤNG	Chế tạo lò xo giảm xóc trong ô tô, xe máy,... Cửa kéo tự động.	Chế tạo đồng hồ quả lắc (lên dây cót đồng hồ). Hiện tượng trò chơi xích đu, đánh đu. Đo gia tốc trọng trường của trái đất.	Chế tạo khung xe, bộ máy phải có tần số khác xa tần số của máy gắn vào nó. Lên dây đàn, thiết kế xây dựng nhà cao tầng, cầu đường,....

II HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG

❶ Định nghĩa:

- Hiện tượng biên độ của dao động cường bức tăng dần lên đến giá trị cực đại khi tần số f của lực cường bức tiến đến bằng tần số riêng f_0 của hệ dao động gọi là hiện tượng cộng hưởng.



② Điều kiện để xảy ra cộng hưởng $\omega = \omega_0$ hoặc $f = f_0$ hoặc $T = T_0$.

③ Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của biên độ vào tần số cưỡng bức gọi là đồ thị cộng hưởng. Nó càng nhọn khi lực cản của môi trường càng nhỏ.

④ Ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng:

Những hệ dao động như tòa nhà, cầu, bệ máy, khung xe,... đều có tần số riêng. Phải cẩn thận không để cho các hệ ấy chịu tác dụng của các lực cưỡng bức mạnh, có tần số bằng tần số riêng để tránh sự cộng hưởng, gây dao động mạnh làm gãy, đổ.



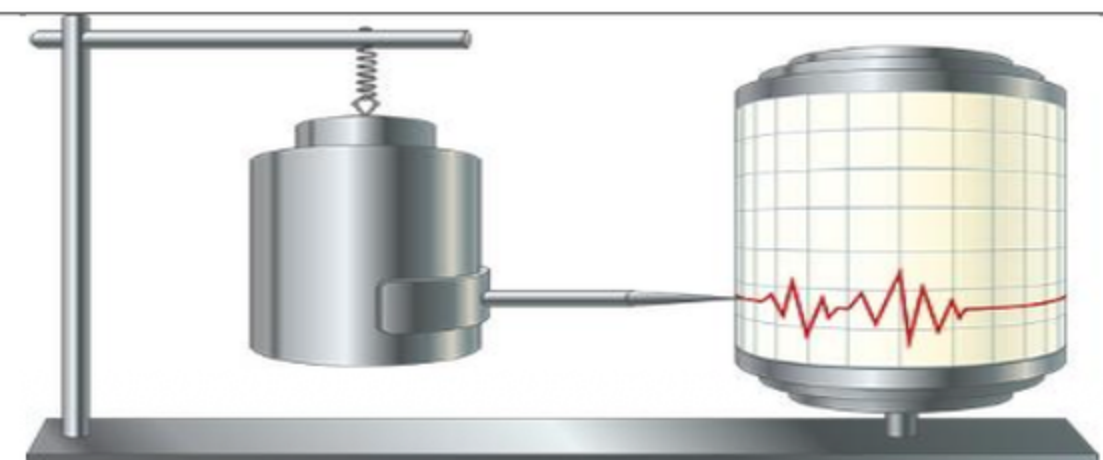
Hộp đàn của đàn ghi ta, violon, ... là những hộp cộng hưởng với nhiều tần số khác nhau của dây đàn làm cho tiếng đàn nghe to, rõ.



Hoạt động của lò vi sóng dựa trên cộng hưởng. Ở các lò vi sóng này, sóng được sử dụng có tần số phù hợp với tần số dao động riêng của các phân tử nước trong thực phẩm. Các phân tử nước đóng vai trò là hệ cộng hưởng cùng dao động cưỡng bức, nên hấp thụ năng lượng của sóng được sử dụng và nóng lên.



Máy đo địa chấn: Bên trong bình có một con lắc với các thanh gắn ở đầu. Kết quả của một cú sóc dưới lòng đất, con lắc bắt đầu chuyển động, tác động lên đầu bút ghi. Một băng giấy quay được sử dụng để ghi lại các dao động của tải. Đây càng mạnh thì lông càng lệch và lò xo dao động càng dài.



Máy chụp cộng hưởng từ sử dụng trong y học để chụp ảnh các cơ quan nội tạng bên trong con người.



Máy thu sóng điện từ như radio, tivi sử dụng hiện tượng cộng hưởng để chọn thu và khuếch đại các sóng điện từ có tần số thích hợp.

